

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

**Дисциплина:
«Основы теории надежности»**

РЕФЕРАТ

на тему: «Методы и модели прогнозирования отказов»

Выполнил:

студент группы N3346

Суханкулиев Мухаммет



Проверил:

ассистент ФБИТ

Мухамеджанов Санжар

Санкт-Петербург

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Теоретические основы прогнозирования отказов	4
1.1 Основные понятия теории надежности	4
1.2 Классификация прогнозирования, отказов и процессов деградации	4
2 Математические модели надежности и отказов	6
2.1 Вероятностные модели и показатели надежности	6
2.2 Строгие модели деградации	6
2.2.1 Правило линейного накопления повреждений	6
2.2.2 Винеровский процесс (Wiener process)	7
2.2.3 Гамма-процесс (Gamma process)	7
3 Традиционные и статистические методы прогнозирования	8
3.1 Анализ выживаемости (Survival Analysis) и цензурированные данные	8
3.1.1 Оценка Каплана-Мейера	8
3.1.2 Модель пропорциональных рисков Кокса	8
3.2 Логико-вероятностные методы (Fault Tree Analysis)	9
3.3 Метод экспертных оценок	9
4 Современные методы прогнозирования (Predictive Maintenance)	10
4.1 Data-driven подходы: данные, признаки и целевые метрики	10
4.2 Алгоритмы машинного обучения	10
4.3 Нейронные сети и глубокое обучение	11
4.4 Гибридные модели и цифровые двойники	11
5 Сравнительный анализ методов	12
Заключение	13
Список использованных источников	14

ВВЕДЕНИЕ

В условиях непрерывного усложнения современных технологических комплексов (киберфизических систем, промышленного оборудования) и распределенной ИТ-инфраструктуры вопросы обеспечения их безотказной работы приобретают критическое значение. Традиционные подходы к техническому обслуживанию – реактивное (run-to-failure) и планово-предупредительное (time-based maintenance) – в современных реалиях демонстрируют низкую экономическую эффективность и не способны в полной мере гарантировать исключение внезапных аварий. Стратегическим стандартом становится предиктивное обслуживание (Predictive Maintenance), фундаментом которого является непрерывный мониторинг и прогнозирование технического состояния.

В соответствии с ГОСТ Р 27.002–2015, **отказ** – это событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта. Способность заблаговременно предсказать момент наступления данного события позволяет оптимизировать логистику запасных частей, планировать ремонтные окна и обеспечивать требуемый уровень функциональной безопасности согласно стандартам серии ГОСТ Р МЭК 61508.

Методология прогнозирования (Prognostics) претерпела значительную эволюцию. Наряду с классическими физико-математическими (physics-based) и статистическими моделями в инженерную практику активно внедряются гибридные и управляемые данными (data-driven) подходы. Применение методов машинного обучения, анализа выживаемости и цифровых двойников позволяет выявлять скрытые многомерные нелинейные зависимости в поведении оборудования.

Объектом исследования в настоящей работе выступает техническое состояние сложных восстанавливаемых и невосстанавливаемых систем в процессе их эксплуатации.

Предметом исследования являются математические модели деградации, статистические и интеллектуальные методы прогнозирования отказов.

Цель работы – провести комплексный обзор и анализ существующих методов и моделей прогнозирования отказов, формализовать их математический аппарат и оценить применимость на различных этапах жизненного цикла технической системы.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОТКАЗОВ

1.1 Основные понятия теории надежности

Базовым понятием теории надежности является **работоспособное состояние** – состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической документации.

Ресурс определяет суммарную наработку объекта от начала его эксплуатации до перехода в предельное (неработоспособное) состояние.

В инженерной практике используются следующие фундаментальные функции:

- Функция надежности $R(t)$ (вероятность безотказной работы) – вероятность того, что в пределах заданной наработки t отказ объекта не возникнет.
- Плотность распределения времени до отказа $f(t)$ является производной от вероятности отказа $Q(t)$.
- Интенсивность отказов $\lambda(t)$ (hazard rate).

Формальное определение интенсивности отказов – это условная плотность вероятности (условная интенсивность) наступления отказа в момент времени t при условии безотказной работы системы до этого момента:

Средняя наработка до первого отказа (MTTF – Mean Time To Failure) для невосстанавливаемых объектов формализуется через математическое ожидание времени до отказа:

$$MTTF = \int_0^{\infty} R(t)dt$$

Для восстанавливаемых систем применяется показатель средней наработки на отказ (MTBF – Mean Time Between Failures), который при экспоненциальном законе ($\lambda = const$) рассчитывается как:

$$MTBF = \frac{1}{\lambda}$$

1.2 Классификация прогнозирования, отказов и процессов деградации

В зависимости от горизонта планирования прогнозирование делится на **краткосрочное** (оперативное предотвращение аварий) и **долгосрочное** (стратегическое планирование ресурса).

По методологическому подходу выделяют три класса моделей:

1. **Деградационные (physics-based)** – основаны на уравнениях физики отказов (усталость, износ, распространение трещин).
2. **Основанные на данных (data-driven)** – используют статистику и машинное обучение для поиска паттернов в телеметрии.
3. **Гибридные (hybrid)** – комбинируют физические ограничения с дата-центричным подходом.

Отказы классифицируются на **внезапные** (скачкообразный переход в неработоспособное состояние, описываются вероятностными моделями) и **постепенные** (вызванные процессами старения, коррозии, усталости, описываются моделями деградации).

2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И ОТКАЗОВ

2.1 Вероятностные модели и показатели надежности

Основной моделью для описания случайных внезапных отказов является **экспоненциальное распределение**, справедливое для периода нормальной эксплуатации, когда интенсивность отказов постоянна ($\lambda = const$).

Наиболее полным и универсальным аппаратом является **модель Вейбулла**, способная описывать все этапы жизненного цикла объекта.

Функция надежности для распределения Вейбулла:

$$R(t) = e^{-\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta}}$$

Интенсивность отказов в модели Вейбулла имеет вид:

$$\lambda(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1}$$

где η – параметр масштаба (характерное время жизни), β – параметр формы.

Интерпретация параметра формы β строго коррелирует с физикой отказов:

- $\beta < 1$ – период приработки (infant mortality), интенсивность отказов убывает;
- $\beta = 1$ – период нормальной эксплуатации (экспоненциальный закон), отказы носят случайный характер;
- $\beta > 1$ – период старения и износа (wear-out), интенсивность отказов монотонно возрастает.

2.2 Строгие модели деградации

Для прогнозирования постепенных отказов используются стохастические модели, описывающие эволюцию состояния системы во времени.

2.2.1 Правило линейного накопления повреждений

Модель Майнера (Miner's rule) используется для оценки усталостной долговечности при переменных амплитудах напряжений:

$$\sum \frac{n_i}{N_i} = 1$$

где n_i – число циклов на i -м уровне напряжений, N_i – предельное число циклов до разрушения на том же уровне.

2.2.2 Винеровский процесс (Wiener process)

Диффузионная стохастическая модель деградации. Применяется для систем, где процесс деградации не является строго монотонным (например, деградация емкости аккумуляторных батарей, где возможны локальные флуктуации и эффекты релаксации). Деградиционный показатель $X(t)$ описывается уравнением:

$$X(t) = X(0) + \mu t + \sigma W(t)$$

где μ – коэффициент дрейфа (скорость деградации), σ – коэффициент диффузии (волатильность), $W(t)$ – стандартное броуновское движение.

2.2.3 Гамма-процесс (Gamma process)

Применяется для моделирования строго монотонных процессов деградации (например, рост усталостной трещины, механический износ поверхностей).

Показатель деградации $X(t)$ имеет независимые приращения и подчиняется гамма-распределению:

$$X(t) \sim \Gamma(\alpha(t), \beta)$$

где $\alpha(t)$ – монотонно возрастающая функция времени (параметр формы), β – параметр масштаба. Гамма-процесс позволяет аналитически точно вычислять вероятность того, что деградация превысит критический порог к моменту t .

3 ТРАДИЦИОННЫЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

3.1 Анализ выживаемости (Survival Analysis) и цензурированные данные

В реальной инженерной практике сбор статистических данных сопряжен с проблемой **цензурированных данных (censored data)**. Цензурирование (чаще всего правое) возникает, когда наблюдение за объектом прекращается до того, как произошел отказ (например, деталь заменена по регламенту, или исследование завершилось, а система еще работает). Игнорирование или удаление таких данных приводит к сильному искажению (занижению) оценки надежности.

Для работы с цензурированными выборками используется аппарат анализа выживаемости.

3.1.1 Оценка Каплана-Мейера

Оценка Каплана-Мейера (Kaplan–Meier estimator) – непараметрический метод оценки функции надежности $R(t)$:

$$\hat{R}(t) = \prod_{t_i \leq t} \left(1 - \frac{d_i}{n_i}\right)$$

где d_i – число отказов в момент t_i , n_i – число объектов, находящихся под риском отказа непосредственно перед t_i (включая цензурированные).

3.1.2 Модель пропорциональных рисков Кокса

Модель пропорциональных рисков Кокса (Cox proportional hazards model) – полупараметрическая модель, позволяющая прогнозировать интенсивность отказов $\lambda(t)$ с учетом внешних ковариат (факторов среды, нагрузок X):

$$\lambda(t|X) = \lambda_0(t) \exp(\beta^T X)$$

где $\lambda_0(t)$ – базовая интенсивность отказов, β – вектор коэффициентов влияния внешних факторов.

3.2 Логико-вероятностные методы (Fault Tree Analysis)

Для сложных систем применяются структурные методы анализа. Основным инструментом является Анализ дерева неисправностей (FTA – Fault Tree Analysis), регламентируемый ГОСТ Р 51901.5–2005.

FTA представляет собой дедуктивный метод, графически отображающий логическую связь между верхним (нежелательным) событием и базовыми причинами отказов с использованием логических вентилях.

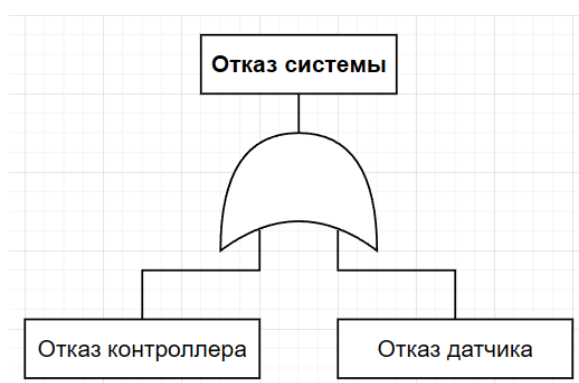


Рисунок 1 – Пример логической структуры дерева неисправностей (вентиль ИЛИ)

Математический расчет вероятности верхнего события P_{top} базируется на оценке минимальных сечений.

Для вентиля «ИЛИ» (OR), предполагая строгую независимость событий:

$$P_{top} = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P_i)$$

В реальных системах зависимость событий требует применения методов корреляционного анализа или байесовских сетей для точного расчета.

Для вентиля «И» (AND):

$$P_{top} = \prod_{i=1}^n P_i$$

3.3 Метод экспертных оценок

В условиях жесткого дефицита телеметрических или исторических данных (уникальное и мелкосерийное оборудование) применяются методы экспертных оценок (например, метод Делфи). Экспертные суждения формализуются и обновляются по мере поступления новых фактов об отказах через аппарат Байесовского вывода, позволяющий корректировать априорные распределения вероятности.

4 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ (PREDICTIVE MAINTENANCE)

4.1 Data-driven подходы: данные, признаки и целевые метрики

Парадигма Predictive Maintenance опирается на анализ телеметрии. Для обеспечения надежности (Reliability Engineering) пайплайн машинного обучения должен быть строго формализован:

- **Входные данные:** многомерные временные ряды (вибрация, температура, токи потребления, акустическая эмиссия).
- **Признаки (Features):** амплитудно-частотные характеристики (FFT, вейвлет-преобразования), статистические моменты (эксцесс, асимметрия, RMS).
- **Выходные метрики:** вероятностная оценка возникновения отказа в заданном окне или точечный расчет остаточного ресурса.

В отличие от классического ML, прогнозирование отказов разделяется на три класса задач:

1. **Классификация (Classification):** Прогнозирование факта наступления отказа в течение временного горизонта Δt . Оценивается метриками Precision (Точность), Recall (Полнота) и F1-score.
2. **Оценка остаточного ресурса (RUL Regression):** Прямая регрессионная оценка времени до отказа. Качество прогноза оценивается через RMSE (Root Mean Square Error) и MAE.
3. **ML-анализ выживаемости (Survival Analysis):** Прогнозирование самой кривой функции надежности $R(t)$ с учетом цензурированных данных (например, Random Survival Forests).

4.2 Алгоритмы машинного обучения

Высокую эффективность в задачах оценки технического состояния демонстрируют ансамблевые алгоритмы на основе деревьев решений: **Random Forest (Случайный лес)** и **Gradient Boosting (Градиентный бустинг)**. Они не требуют сложной нормализации данных, обладают встроенной оценкой значимости признаков (Feature Importance) и способны улавливать нелинейные зависимости между режимами эксплуатации и скоростью деградации. Также в задачах классификации паттернов дефектов (например, подшипников качения) широко применяется метод опорных векторов (SVM). При этом

обязательным требованием при применении ML-моделей в инженерии надежности является строгий контроль переобучения (overfitting) с использованием кросс-валидации и отложенных выборок.

4.3 Нейронные сети и глубокое обучение

Для моделирования RUL на основе высокочастотной телеметрии применяются архитектуры глубокого обучения. Наилучшие результаты показывают рекуррентные нейронные сети с долгой краткосрочной памятью – **LSTM (Long Short-Term Memory)**. Механизм вентилей (gates) позволяет сети сохранять контекст длительных исторических зависимостей, тем самым аппроксимируя процессы накопления усталостных повреждений. Для выявления скрытых аномалий на ранних стадиях деградации успешно применяются **Автоэнкодеры (Autoencoders)**, сигнализирующие о зарождении дефекта через рост ошибки восстановления (Reconstruction Error).

4.4 Гибридные модели и цифровые двойники

Ограничением чисто data-driven методов является их неспособность экстраполировать данные на ранее не встречавшиеся аварийные режимы. Решением выступают гибридные модели, использующие **физико-ориентированные ограничения (physics-based constraints)**. Такие сети (Physics-Informed Neural Networks, PINN) обучаются не только на данных телеметрии, но и штрафуются за нарушение дифференциальных уравнений механики или термодинамики.

Концептуальным развитием гибридного подхода является создание **цифровых двойников (Digital Twins)** – виртуальных копий физического актива, непрерывно обновляющих свои внутренние параметры старения на основе потока телеметрии и предоставляющих точный прогноз деградации в режиме реального времени.

5 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ

Выбор метода прогнозирования отказов диктуется доступностью данных и природой объекта (согласно рекомендациям ISO 13381 и ISO 17359):

1. **Физические (деградационные) модели (Wiener, Gamma, Miner):** обладают наивысшей интерпретируемостью и точностью для изученных процессов старения. Однако их разработка требует глубокого понимания физики отказов и значительных затрат на профилирование материалов.

2. **Статистические методы и анализ выживаемости (Kaplan-Meier, Cox):** незаменимы при работе с цензурированными выборками и историческими логами отказов. Ограничены в способности прогнозировать индивидуальный RUL сложного оборудования в меняющихся режимах работы.

3. **Методы машинного обучения (ML/DL):** эффективны при наличии больших объемов высокочастотной телеметрии (вибрация, токи). Позволяют находить скрытые многомерные паттерны деградации. Основные недостатки: зависимость от качества обучающей выборки, сложность работы с цензурированными данными (если не используются Survival ML модели) и проблема «черного ящика».

4. **Гибридные модели (Physics-Informed ML):** объединяют аналитическую строгость и гибкость машинного обучения. Являются наиболее перспективным классом моделей для критически важных киберфизических систем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обеспечение функциональной безопасности и экономической эффективности современных производств неразрывно связано с переходом к проактивным стратегиям обслуживания. В ходе выполнения работы был проведен систематический анализ методов и моделей прогнозирования отказов.

Установлено, что классический аппарат теории надежности (распределение Вейбулла, логико-вероятностные методы FTA) остается незаменимым базисом для оценки надежности на этапах проектирования. Результаты данного прогнозирования напрямую используются при расчете средней вероятности опасного отказа (PFDavg) и назначении уровней полноты безопасности (SIL) согласно требованиям ГОСТ Р МЭК 61508. В то же время для прогнозирования постепенных отказов в процессе эксплуатации необходим переход к строгим стохастическим моделям деградации (Винеровский и Гамма-процессы) и методам анализа выживаемости, корректно обрабатывающим цензурированные данные.

Показано, что применение data-driven алгоритмов (Gradient Boosting, LSTM) радикально расширяет возможности оценки остаточного ресурса (RUL) на основе многомерной телеметрии. Дальнейшее развитие инженерии надежности лежит в плоскости гибридных подходов: внедрения физико-ориентированных ограничений (physics-based constraints) в архитектуры нейронных сетей и создания предиктивных цифровых двойников. Это позволит преодолеть ограничения «черного ящика» машинного обучения и гарантировать высокую достоверность прогнозов для критически ответственных систем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ Р 27.002–2015. Надежность в технике. Термины и определения. – М.: Стандартинформ, 2016. – 24 с.
2. ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012. Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 1. Общие требования. – М.: Стандартинформ, 2014. – 66 с.
3. ГОСТ Р 51901.5–2005. Менеджмент риска. Анализ дерева неисправностей (FTA). – М.: Стандартинформ, 2005. – 53 с.
4. Половко А. М., Гуров С. В. Основы теории надежности. – 2-е изд. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 704 с.
5. Острекровский В. А. Теория надежности. – М.: Высшая школа, 2003. – 463 с.
6. Rausand M., Høyland A. System Reliability Theory: Models, Statistical Methods, and Applications. – 2nd ed. – Hoboken: Wiley, 2004. – 664 p.
7. ISO 13381-1:2015. Condition monitoring and diagnostics of machines – Prognostics – Part 1: General guidelines. – Geneva: ISO, 2015. – 20 p.
8. ISO 17359:2018. Condition monitoring and diagnostics of machines – General guidelines. – Geneva: ISO, 2018. – 34 p.
9. Javed K., Gouriveau R., Zerhouni N. State of the art and taxonomy of prognostics approaches, trends of prognostics applications and open issues towards maturity at different technology readiness levels. – Mechanical Systems and Signal Processing. – 2017. – Vol. 94. – P. 214–236.
10. Lei Y., Li N., Guo L., Li N., Yan T., Lin J. Machinery health prognostics: A systematic review from data acquisition to RUL prediction. – Mechanical Systems and Signal Processing. – 2018. – Vol. 104. – P. 799–834.
11. Si X. S., Wang W., Hu C. H., Zhou D. H. Remaining useful life estimation – A review on the statistical data driven approaches. – European Journal of Operational Research. – 2011. – Vol. 213, No. 1. – P. 1–14.
12. Jardine A. K. S., Lin D., Banjevic D. A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintenance. – Mechanical Systems and Signal Processing. – 2006. – Vol. 20, No. 7. – P. 1483–1510.
13. Peng Y., Dong M., Zuo M. J. Current status of machine prognostics in condition-based maintenance: a review. – The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. – 2010. – Vol. 50, No. 1. – P. 297–313.

14. Cox D. R. Regression Models and Life-Tables. – Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological). – 1972. – Vol. 34, No. 2. – P. 187–220.
15. Kaplan E. L., Meier P. Nonparametric Estimation from Incomplete Observations. – Journal of the American Statistical Association. – 1958. – Vol. 53, No. 282. – P. 457–481.